

INFORME METODOLÓGICO

Elección e Implementación de la Metodología en TrailConnect

1. Introducción

El presente documento establece el marco de trabajo metodológico adoptado para el diseño, desarrollo e implementación del proyecto tecnológico TrailConnect. Dada la naturaleza híbrida del sistema, que integra hardware de Internet de las Cosas (nodos ESP32, sensores ambientales, RFID, comunicación LoRaWAN) con arquitectura de software (frontend web, servicios en la nube de Azure y bases de datos), se requiere un enfoque de gestión de proyectos estructurado y altamente adaptable.

2. Metodología Elegida: Ágil (Marco Scrum)

Tras evaluar los requisitos técnicos y los plazos académicos del proyecto, se ha determinado que la metodología más adecuada es el marco de trabajo **Scrum**, perteneciente a las metodologías Ágiles (Agile).

Scrum es un proceso iterativo e incremental diseñado para el desarrollo de productos complejos. Se basa en la entrega continua de valor, la adaptación constante a los cambios técnicos y la colaboración estrecha entre los miembros del equipo.

3. Justificación de la Elección

La adopción del marco Scrum para TrailConnect se fundamenta en los siguientes criterios técnicos y operativos:

- **Adaptabilidad ante la Incertidumbre del Hardware:** El despliegue de tecnologías físicas como LoRaWAN en entornos orográficos complejos puede generar imprevistos en la cobertura o en el consumo energético. Scrum permite pivotar la estrategia técnica al final de cada iteración sin alterar todo el ciclo de vida del proyecto.
- **Entregas Incrementales:** Permite dividir el proyecto en módulos funcionales. Por ejemplo, en lugar de esperar al final para probar todo el sistema, se puede validar primero la interfaz web, posteriormente la conexión RFID y, por último, la transmisión telemétrica hacia Azure.
- **Mitigación de Riesgos:** La supervisión continua mediante reuniones periódicas asegura que los cuellos de botella técnicos (como la configuración del entorno de desarrollo o la integración de protocolos MQTT) se identifiquen y resuelvan de forma temprana.
- **Alineación con Estándares de la Industria:** La utilización de Scrum prepara al equipo para los modelos de trabajo predominantes en el sector del desarrollo de software y la administración de sistemas informáticos en red.

4. Implementación en el Proyecto TrailConnect

La integración de Scrum en el ciclo de vida de TrailConnect se ha estructurado definiendo claramente los roles, los artefactos documentales y los eventos de control.

4.1. Asignación de Roles

- **Scrum Master / Jefe de Proyecto:** Encargado de coordinar al equipo, facilitar las reuniones, documentar las actas y eliminar los impedimentos técnicos que bloqueen el desarrollo. Este rol incluye la validación de la arquitectura del sistema y el control de versiones.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team):** Responsables de la ejecución técnica, abarcando desde la maquetación HTML/CSS, la programación de los microcontroladores ESP32, hasta la configuración de la infraestructura en la nube.

4.2. Artefactos del Proyecto

Para gestionar los requisitos, se utilizarán los siguientes elementos de control:

- **Product Backlog:** Un inventario exhaustivo de todos los requisitos técnicos y funcionales del proyecto (ej. "Sistema de autenticación RFID", "Interfaz de lectura de sensores DHT22", "Despliegue del panel de usuario web").
- **Sprint Backlog:** La selección específica de tareas que el equipo se compromete a completar en un periodo de desarrollo determinado.
- **Incremento:** La suma de los módulos de software o hardware funcionales entregados al final de cada ciclo, listos para su validación (ej. la web funcional alojada en GitHub Pages).

4.3. Eventos y Ciclos de Trabajo (Sprints)

El desarrollo se dividirá en *Sprints* (ciclos de trabajo de duración fija, típicamente de 1 a 2 semanas). Durante cada Sprint, se llevarán a cabo los siguientes eventos de control:

- **Planificación del Sprint:** Reunión inicial para definir qué elementos del Product Backlog se abordarán y cómo se construirán técnicamente.
- **Reuniones de Seguimiento (Actas):** Puntos de control periódicos para evaluar el progreso, documentados formalmente a través de actas de reunión, donde se exponen las tareas completadas, los problemas encontrados y el plan de acción inmediato.
- **Revisión del Sprint:** Evaluación del incremento funcional desarrollado, como las pruebas conjuntas del hardware y el software.

Integración Técnica: La gestión metodológica se apoyará en repositorios de control de versiones (Git/GitHub) para garantizar la trazabilidad del código y evitar la pérdida de información, asegurando así la accesibilidad permanente de los entregables del proyecto según los requisitos de evaluación.

5. Conclusión

La implementación de la metodología Scrum en TrailConnect proporciona un marco de desarrollo robusto, profesional y altamente flexible. Esta estrategia garantiza que el avance del proyecto sea auditable en todo momento mediante actas y repositorios, minimizando los riesgos asociados a la integración de sistemas embebidos e infraestructura web, y asegurando el cumplimiento íntegro de los estándares exigidos para el proyecto final.